6.4.3 ஆடிச் சமன்பாடு

பொருளின் தொலைவு (u), பிம்பத்தின் தொலைவு (v), குவிய தொலைவு (f) ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு ஆடிச் சமன்பாடு எனப்படும்.

ஆடிச் சமன்பாடு, $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$

6.4.4 நேரியல் உருப்பெருக்கம் (m)

பொருளின் அளவை விட பிம்பத்தின் அளவு எவ்வளவு மடங்கு பெரியதாக உள்ளது என்பதை கோளக ஆடியின் உருப்பெருக்கம் குறிக்கிறது. பிம்பத்தின் அளவிற்கும் (h_i), பொருளின் அளவிற்கும் (h_o) இடையேயான தகவு உருப்பெருக்கம் என வரையறுக்கபடுகிறது. அதாவது, $m = \frac{h_i}{h_o}$. பிம்பத்தின் தொலைவு மற்றும் பொருளின் தொலைவைக் கொண்டும் உருப்பெருக்கத்தைக் கணக்கிடலாம்.

$$m = -\frac{v}{u}$$

இவ்விரண்டு சமன்பாடுகளையும் இணைத்து,

$$\therefore m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

குறிப்பு: உருப்பெருக்கத்தின் மதிப்பில் எதிர்க்குறி (–ve), பிம்பம் மெய் பிம்பம் என்பதையும், நேர்க்குறி (+ve), பிம்பம் மாய பிம்பம் என்பதையும் காட்டுகிறது.

கணக்கீடு 1

10 செ.மீ குவிய தொலைவு கொண்ட குழியாடி ஒன்றிலிருந்து 15 செ.மீ தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள 1 செ.மீ உயரம் கொண்ட ஒரு பொருளின் பிம்பத்தின் அளவு, தன்மை மற்றும் இடம் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு

பொருளின் தொலைவு, u = –15 செ.மீ

பிம்பத்தின் தொலைவு, v = ?

குவியத் தொலைவு, f = –10 செ.மீ

ஆடிச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்த

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{-15} = \frac{1}{-10}$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{15} = \frac{-1}{10}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{-1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{-3+2}{30} = \frac{-1}{30}$$

பிம்பத்தின் தொலைவு v = –30 செ.மீ

(இங்கு எதிர்க்குறி வந்துள்ளது. எனவே, பிம்பம் ஆடிக்கு இடது பக்கத்தில் உள்ளது).

ஆடிக்கு 30 செ.மீ முன்னே பிம்பம் உருவாகிறது. ஆடிக்கு முன் பிம்பம் ஏற்படுவதால், அது தலைகீழான மெய் பிம்பம் ஆகும்.

பிம்பத்தின் அளவைக்கான உருப்பெருக்கத்தைக் கணக்கிட வேண்டும்.

$$m = \frac{-v}{u} = \frac{-(-30)}{(-15)} = -2$$

m = h_2 / h_1, என்பதை நாம் அறிவோம்

இங்கு பொருளின் உயரம் h_1 = 1 செ.மீ

$$-2 = h_2 / 1$$

$$h_2 = -2 \times 1 = -2 \text{ cm}$$

எனவே, பிம்பத்தின் உயரம் = 2 செ.மீ (இங்கு எதிர்க்குறி வந்துள்ளது. எனவே, பிம்பம் முதன்மை அச்சுக்குக் கீழே ஏற்படுகிறது)

கணக்கீடு 2

குழியாடியிலிருந்து 16 செ.மீ தொலைவில் வைக்கப்படும் 2 செ.மீ உயரம் கொண்ட பொருள் ஒன்றின் மெய் பிம்பம் 3 செ.மீ உயரம் உள்ளதாக இருந்தால் பிம்பம் உருவாகும் இடத்தைக் காண்க.

தீர்வு

பொருளின் உயரம், h_1 = 2 செ.மீ

பிம்பத்தின் உயரம், h_2 = –3 செ.மீ

உருப்பெருக்கம் $m = \frac{h_2}{h_1} = \frac{-3}{2} = -1.5$

ஆனால், $m = \frac{-v}{u}$

இங்கு பொருளின் தொலைவு u = –16 செ.மீ

மதிப்புகளைப் பிரதியிட,

$$-1.5 = -\frac{v}{(-16)}$$

$$-1.5 = \frac{v}{16}$$

$$v = 16 \times (-1.5) = -24 \text{ cm}$$

பிம்பம் ஆடிக்கு இடது பக்கத்தில் 24 செ.மீ தொலைவில் இருக்கும். (எதிர்க்குறி, பிம்பம் ஆடிக்கு இடது பக்கத்தில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது).

IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 71 24-02-2020 12:10:16